

Opóźnienie wznowienia ładowania po pauzie DLB — dobór wartości

AMPERE POINT · rozwój modułu DLB-A1 · wersja 1 · 2026-09-28 · źródła i symulacja:
DLB_R&D\zasoby_informacji\symulacja

Wniosek: 4 minuty (240 s), liczone od zatrzymania ładowania

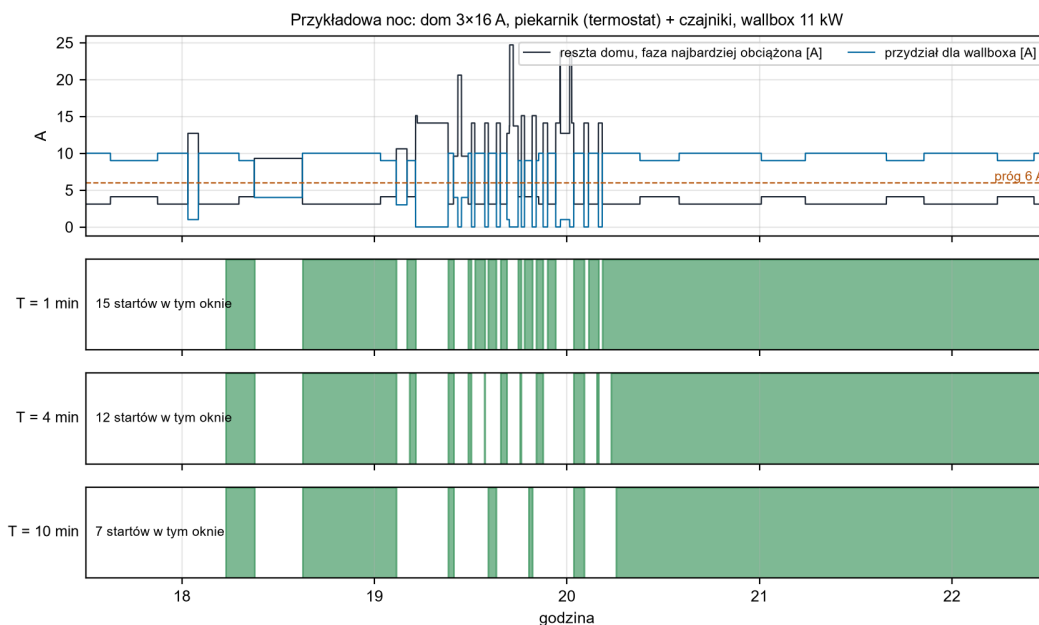
Dopuszczalny przedział to 3–5 minut; 4 minuty leżą w miejscu, gdzie krzywa liczby cykli start/stop przestaje wyraźnie spadać, a pauza wciąż mieści się poniżej 5 minut — tyle instalatorzy czekali podczas testu i uznali brak wznowienia za usterkę. Wartość jest dłuższa niż okres pracy termostatu piekarnika i suszarki (2–5 min), więc przy takich odbiornikach wallbox pomija ich cykle zamiast za nimi nadążyć, a zarazem bliska czasowi gotowania wody w czajniku (2–4 min), więc po najczęstszej przyczynie paury ładowanie wraca niemal od razu po jej ustaniu.

1. Zasada działania, którą potwierdził producent

Gdy przydział dla wallboxa spada poniżej 6 A, wallbox zatrzymuje ładowanie i od tej chwili odlicza opóźnienie T. Po upływie T wznowia od razu, jeśli prąd już wystarcza; jeśli nie — czeka i wznowia w chwili, gdy prąd wystarczy. Nie ma dodatkowego sprawdzania stabilności ani zapasu przy wznowieniu. Z tej zasady wynikają trzy rzeczy:

- obciążenie trwające dłużej niż T nie dokłada żadnego opóźnienia — ładowanie wraca zaraz po jego końcu;
- obciążenie krótsze niż T wydłuża pauzę do T; przy 11 kW każda minuta paury to 0,18 kWh przesunięte w czasie;
- T jest twardym limitem liczby cykli: najwyżej $60/T$ na godzinę (T w minutach), ale nie zapobiega skakaniu, gdy przydział krąży wokół 6 A — wtedy wallbox wznowia i zatrzymuje ładowanie co T.

Skutek dla odbiorników okresowych (termostat piekarnika, suszarki, żelazka): jeśli T jest krótsze niż okres termostatu, wallbox wznowia w każdej przerwie grzania i zatrzymuje przy każdym włączeniu — liczba cykli nie zależy od T. Dopiero T dłuższe niż okres pomija całe cykle grzania. Przykład: piekarnik grzeje 80 s co 4 min. Przy T = 3 min wallbox startuje 15 razy na godzinę, przy T = 5 min około 9, przy T = 10 min około 5.



Rys. 2. Jedna wylosowana noc w domu 3×16 A: rozgrzewanie piekarnika (19:15–19:35) zabiera cały przydział, potem termostat włącza grzałkę co ok. 4 min. Zielone pola to ładowanie. Przy T = 1 min wallbox startuje w każdej przerwie grzania, często na kilkanaście sekund; przy T = 4 min część cykli pomija; przy T = 10 min startuje rzadko, ale każda pauza trwa 10 min.

2. Metoda

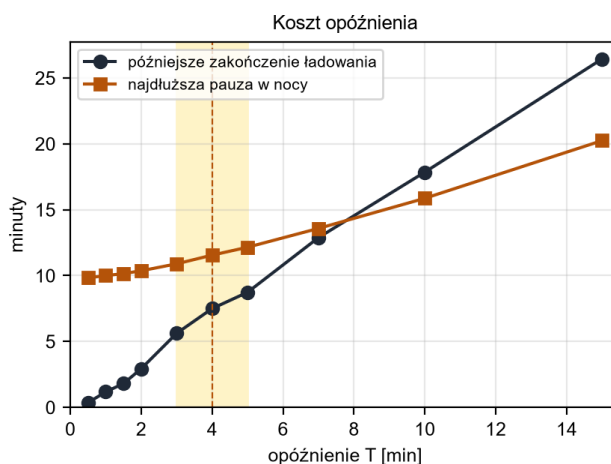
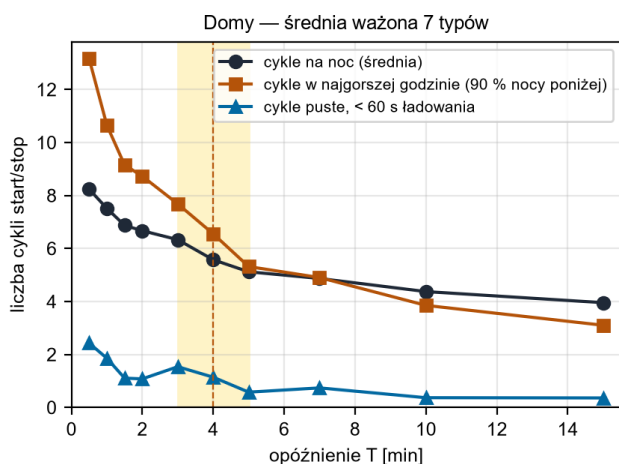
Symulacja z rozdzielczością 1 s: 120 losowych wieczorów i nocy (17:00–07:00) dla każdego z siedmiu typów domów, 30 dni dla każdego z czterech obiektów z kilkoma wallboxami. Auto podłączane między 17:30 a 19:30, potrzebuje 15–45 kWh (3,7 kW: 10–25 kWh). Odbiorniki mają typowe moce katalogowe i losowe pory włączeń; termostaty i płyta indukcyjna pracują impulsowo. Narastanie prądu auta po starcie: 8 s zwłoki + 30 s narastania (z logu auta trójfazowego). Przydział DLB = 90 % limitu minus najbardziej obciążona faza reszty domu, w pełnych amperach.

Typ domu	Waga	Odbiorniki, które wywołują pauzy	Pauz na noc przy T = 0	Nocy z pauzą
A1 dom 3x25 A, kuchnia elektryczna	0.30	indukcja + piekarnik, zmywarka, pralka; bojler nocny u 40 %	3.7 (90 % nocy poniżej 12)	43 %
A2 dom 3x25 A + pompa ciepła	0.15	jak A1 + pompa ciepła 3-f (sprężarka 6 A/fazę, grzałka 9 A/fazę) + bojler	12.7 (90 % nocy poniżej 28)	93 %
A3 dom 3x16 A, starsza instalacja	0.15	płyta gazowa, piekarnik elektryczny u 50 %, czajnik, zmywarka	16.0 (90 % nocy poniżej 32)	99 %
A4 dom 3x20 A	0.10	jak A1, mniejsze przyłącze	11.9 (90 % nocy poniżej 30)	95 %
A5 dom 3x25 A + przepływowy podgrzewacz 21 kW	0.10	jak A1, ciepła woda z podgrzewacza przepływowego (30 A/fazę)	9.0 (90 % nocy poniżej 17)	98 %
A6 mieszkanie 1x25 A, wallbox 3,7 kW	0.10	jedna faza: czajnik, indukcja 1-f, piekarnik u 40 %, zmywarka, pralka	12.6 (90 % nocy poniżej 39)	71 %
A7 dom 3x32 A	0.10	jak A1, duże przyłącze	0.7 (90 % nocy poniżej 2)	17 %

Wagi to szacunek udziału danego typu wśród klientów z DLB (przyłącze 3×25 A najczęstsze). Pełna lista założeń o odbiornikach jest w pliku symulacji i można ją zmienić bez ruszania reszty.

3. Wyniki dla domów

Miara (średnia ważona 7 typów)	T = 1 min	T = 2 min	T = 3 min	T = 4 min	T = 5 min	T = 10 min	T = 15 min
cykle start/stop na noc	7.5	6.7	6.3	5.6	5.1	4.4	4.0
cykle w najgorszej godzinie (90 % nocy poniżej)	10.7	8.7	7.7	6.5	5.3	3.9	3.1
cykle puste (< 60 s ładowania) na noc	1.9	1.1	1.5	1.1	0.6	0.4	0.4
cykle krótkie (< 5 min) na noc	4.2	3.4	3.1	2.4	2.0	1.3	1.0
późniejsze zakończenie ładowania [min]	1.2	2.9	5.6	7.5	8.7	17.9	26.4
najdłuższa pauza w nocy [min]	10.0	10.4	10.9	11.6	12.2	15.9	20.2



Rys. 1. Lewy panel: liczba cykli maleje z T, ale od 4–5 min coraz wolniej. Prawy: koszt rośnie liniowo — każda minuta T to później zakończone ładowanie i dłuższa najdłuższa pauza. Żółte pole: przedział 3–5 min; linia przerywana: 4 min. Nierówności między 2 a 3 min (np. cykle puste) to rezonans T z okresem termostatu piekarnika w modelu (4 min).

Które domy są wrażliwe

Typ domu	Cykle/noc T=3 · 4 · 5 min	Najgorsza godzina T=3 · 4 · 5 min	Późniejszy koniec [min] T=3 · 4 · 5 min	Uwaga
A1 dom 3x25 A, kuchnia elektryczna	2.3 · 2.2 · 2.1	5.1 · 5.0 · 4.0	1.9 · 2.7 · 3.1	pauzy tylko przy zbiegu dwóch dużych odbiorników na jednej fazie
A2 dom 3x25 A + pompa ciepła	8.6 · 7.6 · 7.0	10.0 · 8.0 · 6.1	7.6 · 9.8 · 11.3	sprężarka + grzałka + bojler; długie okresy, T mało zmienia
A3 dom 3x16 A, starsza instalacja	15.2 · 12.3 · 10.9	15.0 · 11.0 · 8.0	11.1 · 13.9 · 15.1	czajnik sam wywołuje pauzę; piekarnik = cykl co 4 min, dopiero T ≥ 4 min je pomija
A4 dom 3x20 A	6.4 · 5.8 · 5.4	9.0 · 8.0 · 7.0	4.9 · 7.3 · 9.4	jak A3, mniej ostro
A5 dom 3x25 A + przepływowy podgrzewacz 21 kW	8.3 · 8.1 · 7.8	6.0 · 6.0 · 6.0	14.2 · 20.0 · 24.1	wiele krótkich zdarzeń (mycie rąk 20–60 s); każde kosztuje pełne T — tu krótsze T jest lepsze
A6 mieszkanie 1x25 A, wallbox 3,7 kW	4.6 · 4.0 · 3.6	7.0 · 6.0 · 5.0	2.8 · 3.6 · 4.1	wszystko na jednej fazie; indukcja impulsowa daje skakanie wokół progu
A7 dom 3x32 A	1.2 · 1.2 · 1.2	2.0 · 2.0 · 2.0	0.4 · 0.6 · 0.7	pauzy rzadkie, T bez znaczenia

Test wrażliwości: okres termostatu piekarnika

Dom 3x16 A, piekarnik u wszystkich, 60 nocy. Cykle w najgorszej godzinie (90 % nocy poniżej):

Okres termostatu	T = 1 min	2 min	3 min	4 min	5 min	10 min
1,5 min (45 s / 45 s)	32	17	15	12	9	6
3 min (60 s / 120 s)	20	17	15	10	9	6
4 min (80 s / 160 s) — bazowy	16	15	15	11	8	6
5 min (100 s / 200 s)	15	14	13	10	8	5

Niezależnie od okresu termostatu największy spadek liczby cykli przypada między 3 a 5 minutami. Poniżej 3 min T prawie nic nie zmienia, powyżej 5 min zyski są małe, a pauzy długie.

4. Budynki z kilkoma wallboxami i zakład

Obiekt	Pauz/dzień przy T = 0	Cykle/dzień (wszystkie auta) T = 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 10 min	Najgorsza godzina T = 1 · 3 · 4 · 5 · 10 min
B1 wspólnota, 3x40 A, 3 wallboxy, wieczór/noc	39.6	36.9 · 32.5 · 29.5 · 27.7 · 25.7 · 19.9	19.0 · 14.3 · 13.1 · 11.7 · 8.6
B2 biuro/hotel, 3x63 A, 3 wallboxy, dzień	4.5	7.0 · 6.7 · 6.6 · 6.6 · 6.5 · 6.4	5.1 · 4.5 · 4.4 · 4.3 · 4.0
I1 zakład, 3x100 A, 3 wallboxy, dzień	5.9	7.9 · 6.7 · 6.9 · 6.7 · 6.5 · 6.5	5.6 · 4.6 · 4.5 · 4.3 · 4.1
I2 warsztat, 3x63 A, 2 wallboxy, dzień	11.8	11.1 · 8.9 · 9.0 · 9.1 · 8.4 · 7.3	7.7 · 6.0 · 5.9 · 5.2 · 4.3

Wspólnota z przyłączem 3x40 A i trzema wallboxami jest po prostu niedowymiarowana: pauzy wynikają z windy, hydroforu i suszarek w pralni, a T tylko je rozrzedza (40 → 28 cykli przy 4 min). W biurze i zakładzie pauzy wywołują krótkie szczyty (winda, sprężarka, spawarka, 10–90 s): tam wystarczy T dłuższe niż szczyt, czyli około 2 min, i dłuższe T nic już nie daje ani nie kosztuje — wszystkie auta kończą ładowanie w ciągu dnia. Dla tych zastosowań 4 min jest neutralne.

5. Dlaczego nie krócej i dlaczego nie dłużej

- 1–2 min: w domach z termostatami liczba cykli jest taka sama jak bez opóźnienia (T krótsze niż okres grzania); co czwarty start jest pusty — auto nie zdąży rozpędzić prądu, zanim znów zostanie zatrzymane.
- 3 min: pokrywa czajnik, ale w domach 3x16–20 A wciąż 15 cykli w najgorszej godzinie.
- 4 min: koniec stromego odcinka krzywej; w typowym domu 3x25 A ładowanie kończy się średnio 3 min później, w domu z przepływowym podgrzewaczem 20 min później — i tak przed ranem.

- 5 min: nieco mniej cykli, ale każda pauza trwa co najmniej 5 min; tyle właśnie czekali instalatorzy i uznali, że urządzenie nie wznawia. Klient po 2-minutowym czajniku patrzy na stojące ładowanie jeszcze 3 min.
- 10 min i więcej: zysk w cyklach mały, koszt duży (18 min później koniec, pauzy 16 min), rośnie ryzyko, że auto po dłuższej przerwie zaśnie i nie wznowi — norma IEC 61851-1 nie wymaga od auta wznowienia po powrocie sygnału.

6. Czego stałe opóźnienie nie załatwia

Przydział krążący wokół 6 A (indukcja na małej mocy, pompa ciepła o zmiennej mocy, dom na granicy limitu) daje cykl co T niezależnie od wartości T — przy 4 min to 15 startów na godzinę, a ładowanie w każdym trwa sekundy. Chwilowe szczyty poniżej sekundy (rozruch sprężarki) wywołują pełną pauzę T. Auto, które nie wznawia po powrocie sygnału, nie ruszy przy żadnym T — w logu z 26.09 auto trójfazowe nie wznawiało po żadnej z przerw, a dwufazowe wznawiało po 4–5 s. To są sprawy do osobnego zgłoszenia producentowi; dobór T ich nie dotyczy.

7. Założenia i ograniczenia

- Moce i czasy odbiorników to wartości katalogowe i typowe, nie pomiary u klientów; wagi typów domów to szacunek.
- Przyjęto, że DLB nie filtruje pomiaru i reaguje w 1 s; że próg wznowienia równa się progowi pauzy (6 A); że wallbox po wznowieniu dostaje prąd po 8 s i osiąga pełną wartość po 30 s (z logu). Wersja V1.4 modułu może zaokrąślać przydział inaczej niż V1.1 (skoki co 3 A).
- Symulacja liczy jeden sezon (jesień/zima, bez klimatyzacji). Latem klimatyzator (8–9 A, cykle 8/8 min) zachowuje się jak pompa ciepła — wynik nie zmienia się.
- Nie uwzględniono zachowania auta po długiej pauzie (sen). Brak danych; argument działa na korzyść krótszego T.